

# Prototyping

## Übung – Usability Evaluation



Building Competence. Crossing Borders.

Max Meisterhans

max.meisterhans@zhaw.ch

# Usability Evaluation – Vorbereitung

# Szenario-basierte Testaufgaben

## Beispielaufgabe "Billettkauf"

Sie und Ihr Partner / Ihre Partnerin sind leidenschaftliche Radfahrer und wollen eine eintägige Tour unternehmen. Sie wohnen in Winterthur.

1. Sie möchten am übernächsten Freitag zu zweit eine Radtour unternehmen. Sie wollen zwischen 8:00 und 9:00 mit dem Zug nach Meiringen abfahren und suchen eine passende Verbindung auf SBB.ch. Sie möchten Ihre eigenen Fahrräder im Zug mitnehmen. Suchen sie eine geeignete Verbindung und drucken Sie diese aus.
2. Kaufen Sie ein passendes Billett.

# Testaufgaben erstellen

Eine gute Szenario-basierte **Testaufgabe** sollte folgende **Voraussetzungen** erfüllen:

- Die Aufgabe ist *realistisch* und *relevant*. Sie könnte im Alltag der Benutzerinnen und Benutzer vorkommen.
- Die Aufgabe benutzt eine neutrale Sprache und enthält keine Begriffe der Lösung (z.B. "FAQ", "Adressbuch", "Suchfeld", ...). Sie sollte also *keine Hinweise zum Lösungsweg* beinhalten.
- Die Aufgabe beschreibt:
  - den Kontext für die Aufgabe, also die aktuelle Situation.
  - das Ziel, also was die Testperson zu tun hat.
- Die Aufgabe ist neutral formuliert, nicht als Anweisung.

**Tipps** für Szenario-basierte Testaufgaben:

- Leichte Einstiegsaufgaben formulieren.
- Erst mit Kolleginnen/Kollegen testen.

# Vorbereitung – Szenario-basierte Testaufgaben

Nun geht es an die Vorbereitung der Usability Tests.

- Nimm deine Notizen aus der Grossklasse hervor (Überlegungen zur Vorbereitung und Durchführung der Usability Tests, siehe nächste Folie).
- Formuliere **Testaufgaben**. Was kann mit deinem Prototyp getestet werden?
- Bereite die Aufgabenstellung so vor, dass sie den Testpersonen jederzeit zur Verfügung steht. (Z.B. auf einem separaten Laptop oder dem Smartphone anzeigen, oder handschriftlich festhalten.)
- Bereite deinen Prototyp für den Test vor. (Passe diesen an, falls nötig.)
- Notiere Fragen, die du den Testpersonen jeweils nach den Testaufgaben stellen willst.

Zeit: 20 Minuten

# Vorbereitung der Evaluation

**Hinweis:** Dies wurde bereits in der Grossklasse bzw. als Vorbereitungsauftrag gemacht.

- **WAS** willst/kannst du mit deinem Prototyp herausfinden?
  - Was sind die **Fragestellungen** (was willst du mit der Evaluation herausfinden)?
  - Welche **Szenarien** (Arbeitsabläufe, Features usw.) willst du testen?
  - Welche **Teile des Prototyps** willst/kannst du testen? Musst du am Prototyp noch etwas ergänzen, damit du ihn testen kannst?
- Überlege dir, **WIE** du vorgehst, um diese Fragen zu klären:
  - Wie ist der Testaufbau? Welche Mittel benötigst du? (PC, Notebook, Smartphone, Schreibtisch, ...)
  - Wie werden die Testaufgaben gestellt? (Ausgedruckt, auf Bildschirm präsentiert, Handschriftlich, ...)
  - Wie interagieren die Testpersonen mit dem Prototyp? (Navigation, Texteingaben usw. Falls Inputfelder nicht interaktiv sind, wie kannst du das «faken», bzw. wie stellst du fest, was die Testpersonen eingeben wollen?)
  - Welche Fragen musst du den Testpersonen im Anschluss an den Test stellen?

## Template Testaufgabe (es dürfen auch andere Darstellungsformen verwendet werden)

*<Ausgangslage>*

*Sie sind ...* (Beschreibung der Rolle, in der sich die Testperson befindet)

*Sie wollen ...* (Beschreibung des Vorhabens)

### **Aufgabe 1:**

*Sie möchten ...* (Beschreibung Aktivität, die durchgeführt werden soll)

### **Aufgabe 2:**

*Sie möchten ...* (Beschreibung Aktivität, die durchgeführt werden soll)

...

# Usability Evaluation – Durchführung



Ein:e Testleiter:in führt durch die Aufgaben des Usability Tests:

- Aufgaben stellen. Die Aufgaben sollten dem Probanden in schriftlicher Form zur Verfügung stehen.
- Zeit lassen, um die Aufgabe zu verstehen.
- Beobachten und dabei **die Testperson laut denken lassen**.
- Testleiter:in reagiert auf Interaktionen der Testperson:
  - Falls manuelles Eingreifen nötig (z.B. bei Papierprototyp): Bei Klick auf Button/Link zeigt der Testleiter / die Testleiterin den nächsten Schritt
  - Bei Interaktion, die noch nicht existiert: der Testleiter / die Testleiterin fragt nach, ob die Testperson einen alternativen Lösungsweg sieht.
  - Wenn keine Interaktion: Testleiter:in zeigt, was passiert wäre.
- Bei Unklarheiten nachfragen. (Was wird erwartet? Was ist nicht verständlich?)
- **So wenig wie möglich eingreifen.**
- Diskussion erst am Schluss.

# Beobachtungen *während* dem Test protokollieren: Feedback Grid

Durchführung

Name/Code Testperson:

Version Prototyp:

Datum:

*Was hat gut funktioniert? Was hat gefallen?*

- ...



*Was hat nicht/schlecht funktioniert? Was hat gestört?  
Was hat gefehlt (Funktionen, Optionen, Infos ...)?*

- ...



*Welche neuen Ideen, Anforderungen sind  
aufgekommen?*

- ...



*? Was war unklar (Abfolge, Benennungen, Worte,  
Texte ..)? Welche Fragen sind aufgetaucht?*

- ...

# Usability Evaluation – Durchführung

## Durchführung:

- Ihr testet eure Prototypen gegenseitig zu zweit. Sucht euch zum Testen Mitstudierende, deren Prototyp ihr noch nicht kennt. Ziel ist, dass ihr von mindestens zwei Testpersonen Feedback sammeln könnt.
- Ihr testet eure Prototypen abwechselnd gegenseitig, insgesamt 20 Minuten. Ein Test dauert ca. 10. Minuten. Danach werden die Rollen getauscht. Im Anschluss sucht ihr euch andere Mitstudierende für eine zweite Runde.
- Die Testperson spielt die Testszenarien durch.
- **Der/Die Testleiter:in** interagiert mit der Testperson und protokolliert (z.B. mit Feedback-Grid).
- Im Anschluss an den Test: Diskussion des Gesamteindrucks (protokollieren).

**Zeit für die Durchführung: 45 Minuten** (4 Tests, je 10 Minuten, plus Zeit für Einrichten)

# Template Feedback Grid

Name/Code Testperson:  
Version Prototyp:  
Datum:

*Was hat gut funktioniert? Was hat gefallen?*

■ ...



*Was hat nicht/schlecht funktioniert? Was hat gestört?  
Was hat gefehlt (Funktionen, Optionen, Infos ...)?*

■ ...



*Welche neuen Ideen, Anforderungen sind aufgekommen?*



■ ...



*Was war unklar (Abfolge, Benennungen, Worte, Texte ..)? Welche Fragen sind aufgetaucht?*

■ ...

# Usability Evaluation – Auswertung

Definition für Usability-Probleme:

*"Ein Usability-Problem liegt vor, wenn Aspekte eines Systems es Nutzern mit hinreichender Domänenenerfahrung unangenehm, ineffizient, beschwerlich oder unmöglich machen, in einem typischen Anwendungskontext die Ziele zu erreichen, für deren Erreichung das System erstellt wurde."*

(Sarodnick & Brau: "Methoden der Usability Evaluation")

**Usability Probleme** können *während* oder auch *nach* dem Test (z.B. beim Durchgehen der Aufzeichnungen) identifiziert werden. Sie äussern sich auch durch Reaktionen der Benutzer: *verbal* (Frustration, Verwirrung) oder *non-verbal* (Augenbewegungen, Gesichtsausdruck)

## **Beispiele** für Usability-Probleme:

- Ein Begriff wurde falsch interpretiert.
- Eine Fehlermeldung wurde nicht gesehen.
- Daten wurden falsch eingegeben.
- Ein Workflow wurde abgebrochen.
- Ein Fehler konnte nicht korrigiert werden.
- Wichtige Information konnten nicht gefunden werden.
- ...

Faktoren, die den Schweregrad beeinflussen:

- Wie häufig tritt das Problem auf?
- Wie schwierig ist es für die Benutzer:innen, das Problem zu beheben oder zu umgehen?
- Kann der Benutzer das Problem, wenn er es erkannt hat, einmalig beheben, oder muss er dies immer wieder tun?

Die folgende Skala kann für den Schweregrad verwendet werden:

**0** = Kein Problem

**1 = Kosmetisches Problem:** nur fixen, wenn sonst keine Arbeit im Projekt anfällt

**2 = Kleines Problem:** mit tiefer Priorität angehen

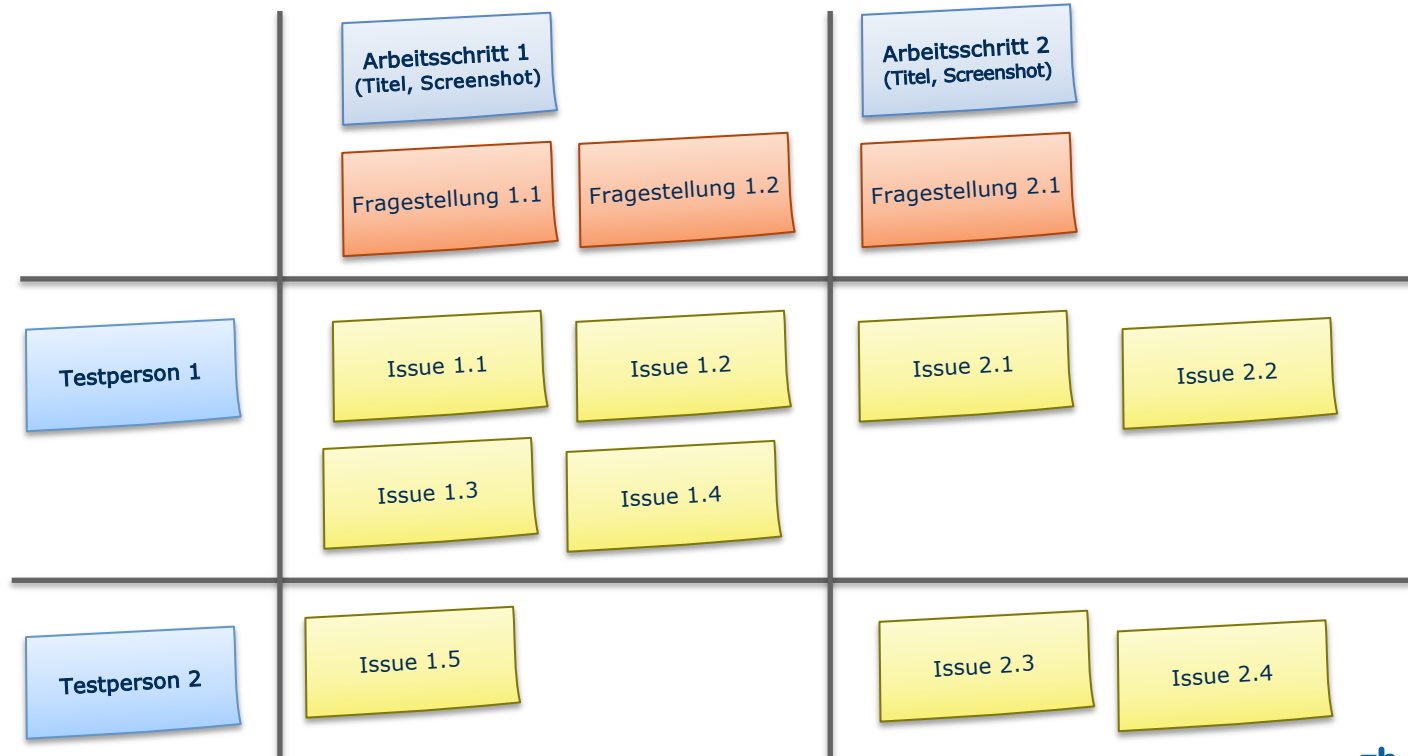
**3 = Grosses Problem:** sollte behoben werden, hohe Priorität

**4 = Usability "Katastrophe":** muss umgehend behoben werden, andernfalls ist ein Release nicht möglich

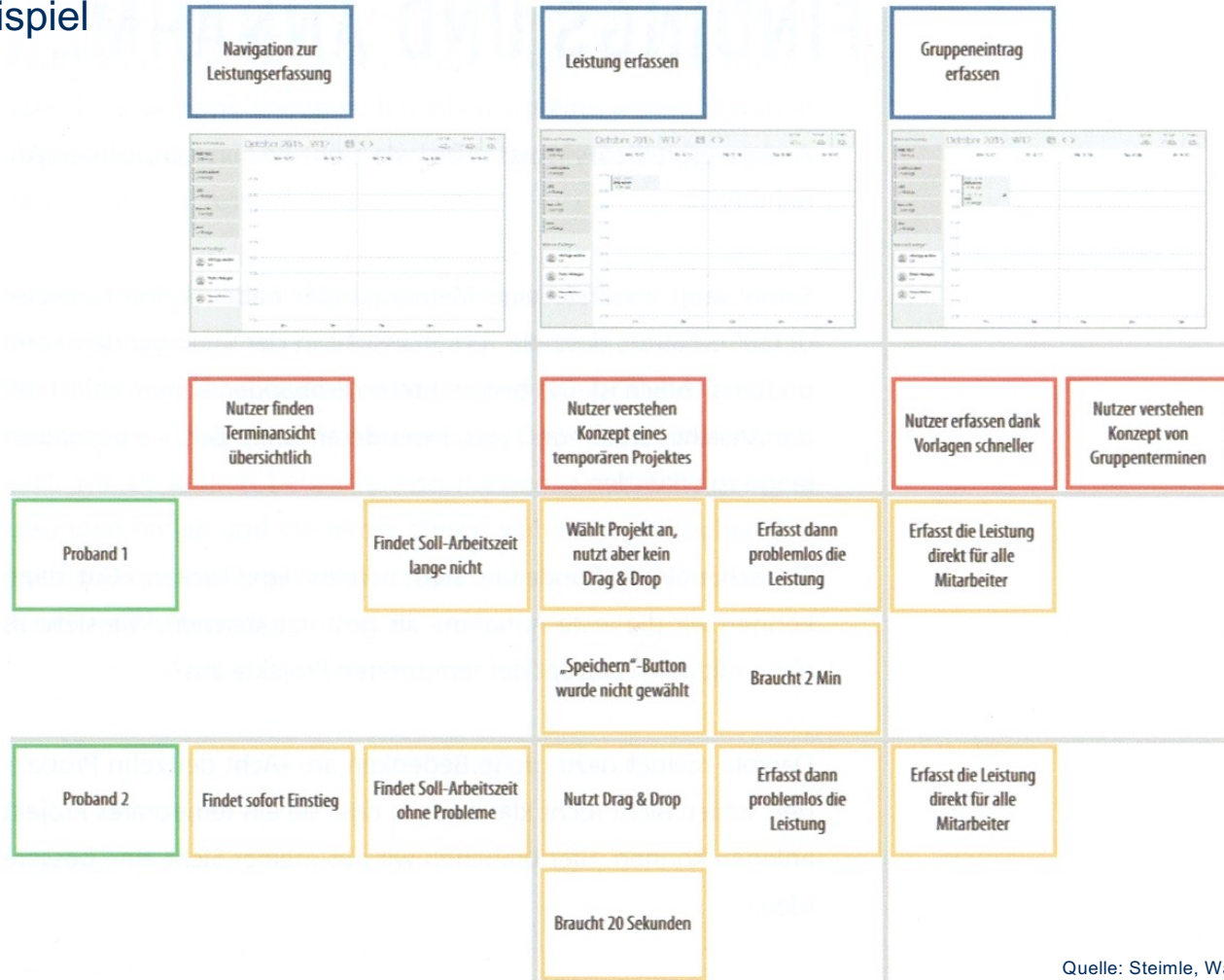


# Beobachtungen *nach* dem Test im Team protokollieren: Issue Map

Auswertung



# Issue Map - Beispiel



# Usability Evaluation – Auswertung

## Auswertung:

- **Halte das Feedback als Issue Map fest.** Geh Schritt für Schritt durch deinen Prototyp und erstelle Issues.
- **Bewerte die Issues** (z.B. «Ändern mit hoher Priorität», «Ändern mit tiefer Priorität», «Nichts ändern»).
- **Markiere den Anpassungsbedarf am Prototyp.** (Dazu kann es hilfreich sein, erst Screenshots der einzelnen Arbeitsschritte zu erstellen.)
- Halte für die Issues mit hoher Priorität stichwortartig **Handlungsempfehlungen** fest.
- Mach dir Gedanken dazu, ob du auf dem richtigen Weg bist, oder ob das Konzept grundsätzlich angepasst werden muss.
- *Optional:* Überarbeite und/oder erweitere deinen Prototyp. (Wichtig für die Projektdokumentation: Halte fest, was du genau angepasst hast und was die Gründe dafür waren.)

**Abgabe:** Siehe nächste Folie

# Abgabe

Die Usability Evaluation muss im README des Projekts dokumentiert werden (siehe Vorlage auf Moodle). Es ist keine separate Abgabe auf Moodle notwendig.

- **URL der getesteten Version** (separat deployt) oder **Screenshots der getesteten Version** \*
- **Ziele der Evaluation:** *[welche Fragen sollen beantwortet werden?]*
- **Vorgehen:** *[moderiert/unmoderiert; remote/on-site]*
- **Stichprobe:** *[Mit wem wurde getestet? Profil; Anzahl]*
- **Aufgaben/Szenarien:** *[Ausformulierte Testaufgaben]*
- **Kennzahlen & Beobachtungen:** *[z. B. Erfolgsquote, Zeitbedarf, qualitative Findings; beispielsweise als Issue Map]*
- **Zusammenfassung der Resultate:** *[Wichtigste Erkenntnisse; 2-4 Sätze]*
- **Abgeleitete Verbesserungen:** *[Anforderungen, die als nächstes umgesetzt werden sollten, priorisiert, kurz begründet; falls Verbesserungen im Prototyp konkret umgesetzt wurden: In Kap. 4 dokumentieren]*

\* Wenn du den Prototyp im Anschluss an die Evaluation überarbeitest, halte den Zustand der evaluierten Version in geeigneter Form fest (z.B. separat deployte Version oder Screenshots).